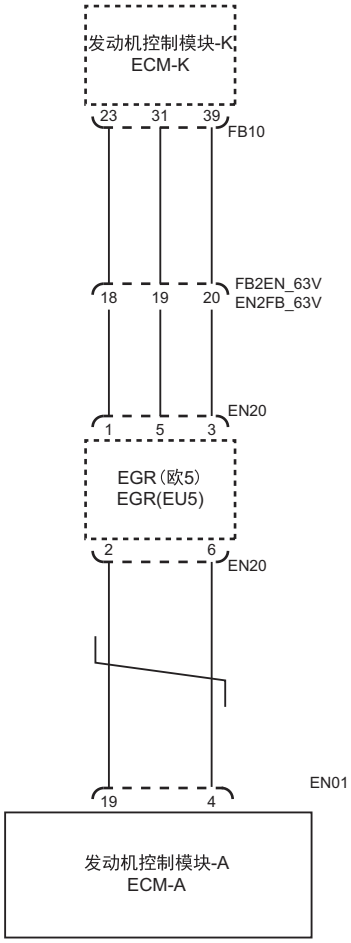
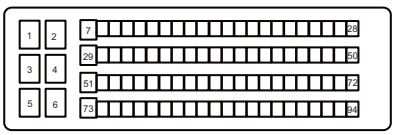
P213A、 P0487

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P213A-01：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电流过大	P213A-01：Short circuit over load error for H-Bridge EGRVlv powerstage
P213A-11：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电路低端对地短路	P213A-11：Short circuit to ground on EGR H-bridge Out2 error
P213A-12：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电路低端对电源短路	P213A-123：Short circuit to battery on EGR H-bridge Out2 error
P213A-13：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电路开路	P213A-13：Open load error for EGRVlv H-Bridge powerstage
P213A-19：电控单元 (ECU) 内废气再循环 (EGR)H 桥驱动芯片过热	P213A-19：Temperature dependent over current error for EGRVlv H-Bridge powerstage
P213A-4B：电控单元 (ECU) 内废气再循环 (EGR)H 桥驱动芯片过热	P2621-11：Over temperature error for EGRVlv H-Bridge powerstage
P213A-92：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电流过大	P2621-11：Over current error for EGRVlv H-Bridge
P213A-A2：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电路电压过低	P2622-12：Under voltage error for EGRVlv H-Bridge powerstage
P0487-11：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电路高端对地短路	P0487-11：Short circuit to ground on EGR H-bridge Out1 error
P0487-12：废气再循环 (EGR)H 桥驱动电路高端对电源短路	P0487-12：Short circuit to battery on EGR H-bridge Out1 error
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • EGR 阀故障	
电路图说明	
废气再循环阀是安装在柴油机上用来控制反馈到进气系统的废气再循环的机电一体化产品，发动机控制模块给驱动电机提供 12V 电压并给低参考电压提供接地。	

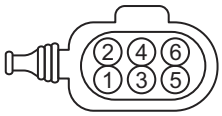
电路图



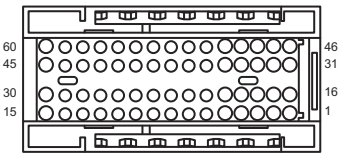
FB10



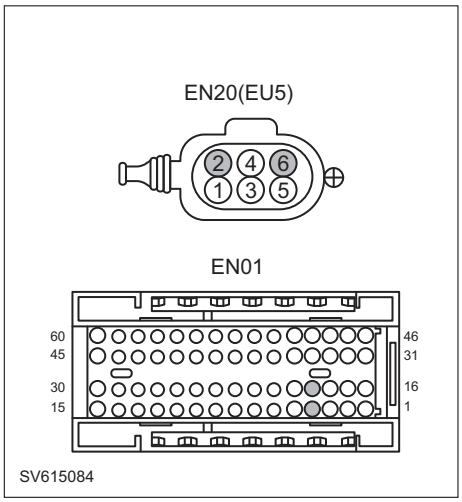
EN20(EU5)



EN01



SV615011

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、 EGR 阀线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常。
	是 → 维修或更换检测到故障的零件。
否 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P213A、 P0487 之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 3	检查 EGR 阀驱动电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开 EGR 阀线束插头。 3 断开发动机控制模块线束插头。 4 测量 EGR 阀线束插头与发动机控制模块线束插头之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 2 号端子与 EN01 插头 19 号端子之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 6 号端子与 EN01 插头 04 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查 EGR 阀驱动电路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 测量 EGR 阀线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 6 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量 EGR 阀线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN20 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN20 插头 6 号端子与接地之间的电压。 **标准值：0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查节流阀驱动电路 (部件检查)。
	1 测量 EGR 阀端子的电阻值。 测量电路：EGR 阀 2 号端子与 6 号端子之间的电阻。 **标准值：14~19Ω** 2 检查结果是否正常？
	否 → 更换 EGR 阀。
下一步 ↓	
步骤 6	检查结束，确认系统工作正常。